

作战单元装备稳态可用度评估模型及其求解算法研究

李玲玮, 张建军, 张涛, 郭波

(国防科学技术大学 信息系统与管理学院, 湖南 长沙 410073)

摘要: 针对作战单元可用度研究中存在的问题, 建立了基于多维 Markov 过程(MDMP)作战单元装备稳态可用度模型, 并针对 MDMP 状态较多的问题研究了其降维求解算法。该模型中考虑了作战单元中的多个装备; 该算法利用部件的维修资源相关性来降低问题的维度。研究结果表明, MDMP 的解析建模具有比较全面的建模能力, 可以对作战单元可用度问题进行建模; 利用不同部件之间的关系信息设计的降维算法能够减少不必要的计算量。最后通过一个算例说明了模型和算法的实用性。

关键词: 系统工程; 作战单元; 可用度; 多维 Markov 过程; 降维算法

中图分类号: O213; TJ761 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-1093(2010)06-0870-06

Study on Model and Algorithm for Stationary Availability Evaluation of Combat Unit

LI Ling-wei, ZHANG Jian-jun, ZHANG Tao, GUO Bo

(College of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, Hunan, China)

Abstract: Aiming at problems in the availability study of the combat units (CU), multi-dimensional Markov processes (MDMP) model is established to evaluate the availability of CU. A dimension reduction algorithm is presented for the great amount of states in MDMP model. The multiple equipment in CU are considered in the model. The algorithm reduces the dimension of MDMP based on the relevance of maintenance resources between different parts. The results illustrate that MDMP can model the availability of CU and has comprehensive analytical modeling capacity; the dimension reduction algorithm utilizing the relation information between different parts can reduce the computational load. Lastly, by a numerical example, the practicability of the MDMP model and the algorithm are illustrated.

Key words: system engineering; combat unit; availability; multi-dimensional Markov process; dimensional-reduction algorithm

0 引言

作战单元是指部队建制中可以执行作战和训练任务的军事单位, 它包括装备系统, 保障设施和使用维护人员^[1]。作战单元装备可用度 (combat unit equipment availability, CUEA) 是指作战单元在需要开始执行任务时, 处于可工作状态的装备数所占总装备数的比率。CUEA 是衡量作战单元维修保障能力重要指标。常用的 CUEA 指标分成 3 种: 固有可

用度, 可达可用度和使用可用度。本文不考虑预防性维修和管理体制对可用度的影响, 因此本文研究的 CUEA 属于固有可用度。

在可用度建模方法上, 以往的研究方法大致分为 2 类: 1) 当所有相关分布均为指数分布时, 可以运用 Markov 过程对系统进行建模; 2) 当相关分布中存在非指数分布时, 该系统所构成的随机过程不是 Markov 过程, 需要用其他数学工具来处理这类更一般的系统, 如更新过程、Markov 更新过程等方法。

在可用度评估的对象上:1) 大量研究工作集中在单个系统上,特别是给定维修策略的情况下^[2-4];2) 近来作战单元可用度模型开始得到关注^[1,5]。其中,刘芳^[5]利用多维 Markov 过程(Multi-Dimensional Markov Processes,以下简称 MDMP)建立了作战单元可用度模型,不过其建模思路是以作战单元中的不同基本作战单元为不同维度,再以每个基本作战单元的备件数量为对应维度的状态。郭继周^[1]以作战单元为研究对象,假设作战单元的状态变化由关键部件的状态变化引起,给出了状态转移时间服从指数分布情况下的瞬时可用度模型;还针对转移时间服从一般分布的情况,运用更新理论得到了作战单元稳态可用度模型。

本文假设 CUEA 由若干种关键部件决定,并以关键部件数量作为状态,且所有状态转移时间为指数分布。在这些假设下,本文首先研究了基于 MDMP 的 CUEA 建模方法,然后针对 MDMP 模型状态爆炸的问题研究了 MDMP 的降维算法,最后给出了计算实例和小结。

1 基于多维 Markov 过程的作战单元装备可用度模型

1.1 问题描述与假设

某作战单元中包含 T 台同种装备,该装备中有 M 种关键部件,关键部件集合为: $P = \{P_1, P_2, \dots, P_m, \dots, P_M\}$, $m = 1, 2, \dots, M$, P 中每个元素代表一种部件。假设该装备的故障都由 P 中的部件故障引起,除封存备件外假设部件都将持续失效(不论是否使用)。每个装备上的部件数为向量 $L = (L_1, L_2, \dots, L_m, \dots, L_M)$,其中 L_m 是单台装备上 P_m 类部件的数量,且所有部件构成串联结构。该作战单元中的关键部件对应的备件数量为向量 $J = (J_1, J_2, \dots, J_m, \dots, J_M)$,其中 J_m 是 P_m 的备件数。作战单元之中每种部件的总数向量 $Q = (Q_1, Q_2, \dots, Q_m, \dots, Q_M)$,其中 Q_m 是 P_m 的总量,即 $Q = J + L \times T$ 。故障部件的数量向量是一个 M 维随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_m, \dots, X_M)$,其中 X_m 是表示故障的 P_m 的数量的随机变量。 X 的分布定义在集合 $S = \{(s_1, s_2, \dots, s_m, \dots, s_M) \mid 0 \leq s_m \leq Q_m, m = 1, 2, \dots, M\}$ 上, $s_m \in N$, N 是自然数集。

CUEA 记为 A_{CUE} ,它和 X 的稳态分布相关,其计算式子将在 1.3 介绍。

1.2 维修资源和维修策略描述

作战单元中有 H 种包括人员,设备,车辆等在

内的维修资源,可得维修资源集合为 $R = \{R_1, R_2, \dots, R_h, \dots, R_H\}$, $h = 1, 2, \dots, H$,其中的每个元素代表一种维修资源。每种资源的数量为 $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_h, \dots, Y_H)$,其中 Y_h 表示 R_h 的数量。假设 P 的维修资源需求矩阵可以表示为:

$$W = \begin{pmatrix} W_{11} & \cdots & W_{1h} & \cdots & W_{1H} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ W_{m1} & \cdots & W_{mh} & \cdots & W_{mH} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ W_{M1} & \cdots & W_{Mh} & \cdots & W_{MH} \end{pmatrix},$$

其中 W_{mh} 表示一个 P_m 故障件所需要的维修资源 R_h 的数量。维修机构按照故障部件的维修资源需求组织维修组,可得最大维修组数量向量 $G = (G_1, G_2, \dots, G_m, \dots, G_M)$,其中 G_m 是当 P_m 故障时保障机构可以提供的维修组数量,即,假设集合 $H'_m = \{h \mid W_{mh} \neq 0\}$,那么: $G_m = \min_{h \in H'_m} \lfloor Y_h / W_{mh} \rfloor$ 。

假设 P_m 的故障率为 λ_m ,修复率为 μ_m ,记故障率向量 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \dots, \lambda_M)$ 和修复率向量 $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m, \dots, \mu_M)$ 。定义 P 对每种资源的利用率矩阵为:

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{11} & \cdots & \rho_{1h} & \cdots & \rho_{1H} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \rho_{m1} & \cdots & \rho_{mh} & \cdots & \rho_{mH} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \rho_{M1} & \cdots & \rho_{Mh} & \cdots & \rho_{MH} \end{pmatrix}.$$

ρ 中,若 $W_{mh} = 0$,则 $\rho_{mh} = 0$ 。否则 $\rho_{mh} = (TL_m \lambda_m) / (\mu_m G_m)$, ρ_{mh} 的含义可以解释为:1) 在单位时间内,可能到达的 P_m 故障部件数可以近似为 $TL_m \lambda_m$;2) 单位时间内,维修机构可以修好的 P_m 部件数量可以近似为 $\mu_m G_m$ 。

假设某装备由于 P_m 故障而停机,保障机构立即采取如下维修策略:1) 若有 P_m 相应的备件,则直接换上,耗时可以忽略;2) 假设没有备件,则尝试能否进行拼修以获得最多可用装备,耗时可以忽略;3) 最后,进行基于状态的选择维修,假设当前故障部件的数量向量是 $x = (x_1, x_2, \dots, x_m, \dots, x_M)$,保障机构根据某种选择策略 θ ,在给定维修资源需求矩阵 W 和维修资源数量 Y 的条件下,选择结果为 $\theta_{W,Y}(x) = (\theta_1(x), \theta_2(x), \dots, \theta_m(x), \dots, \theta_M(x))$,其中 $\theta_m(x)$ 表示从 x_m 个故障的部件 P_m 中选出维修的数量;4) 无论是因为故障到达或者修复导致 x 变化为某个新状态 x' 时,立即根据 $\theta_{W,Y}(x')$ 的结果重新选择维修。

1.3 作战单元装备可用度模型

定义故障部件的数量向量是作战单元的状态, 可知状态集合是 S , 每个状态有 M 个维度。这些状态之间的转移有 2 类: 一类由部件失效导致, 一类由部件的修复导致。因为每个状态下部件的失效率和修复率都是只和当前状态相关的常数, 所以作战单元状态的转移过程是 M 维的 MDMP, 该 MDMP 定义如下:

设 t 时刻的失效部件数量是 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_M, \dots, x_M)$, $\mathbf{x} \in S$, 由于部件失效和部件修复而可能到达的状态集合分别是 $F(\mathbf{x})$ 和 $C(\mathbf{x})$ 。

1) $F(\mathbf{x}) = \{ (x_1, \dots, x_m + 1, \dots, x_M) \mid m = 1, \dots, M, 0 \leq x_m < Q_m \}$. 假设 $\mathbf{x}_{F,m} = (x_1, x_2, \dots, x_m + 1, \dots, x_M)$, $\tau(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_{F,m})$ 是从状态 $\mathbf{x}$ 到 $\mathbf{x}_{F,m}$ 的状态转移率, 有 $\tau(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_{F,m}) = \begin{cases} TL_m \lambda_m, & x_m \leq J_m; \\ (Q_m - x_m) \lambda_m & x_m > J_m. \end{cases}$

2) $C(\mathbf{x}) = \{ (x_1, \dots, x_m - 1, \dots, x_M) \mid m = 1, \dots, M, 0 < x_m \leq Q_m, \theta_m(\mathbf{x}) \neq 0 \}$. 定义 $\mathbf{x}_{C,m} = (x_1, x_2, \dots, x_m - 1, \dots, x_M)$, $\tau(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_{C,m})$ 是从状态 $\mathbf{x}$ 到 $\mathbf{x}_{C,m}$ 的状态转移率, 有 $\tau(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_{C,m}) = \theta_m(\mathbf{x}) \mu_m$ 。

CUEA 由 $\mathbf{X}$ 的稳态分布决定, 若求得该 MDMP 的稳态分布为 $\pi(\mathbf{x}) = \lim_{t \rightarrow \infty} \Pr \{ \mathbf{X}(t) = \mathbf{x} \}$, $\mathbf{x} \in S$, 其中 $\mathbf{X}(t)$ 表示 M 维随机变量 $\mathbf{X}$ 在 t 时刻的值, 则 $A_{\text{CUE}} = \sum_{\mathbf{x} \in S} \pi(\mathbf{x}) \times \frac{A(\mathbf{x})}{T}$. 其中 $A(\mathbf{x})$ 表示在本节的维修策略下, 作战单元状态为 $\mathbf{x}$ 时所能拼修出的可用装备数, 因为 $A(\mathbf{x})$ 受每种部件的数量限制, 并且不大于 T , 易知: $A(\mathbf{x}) = \min [T, \lfloor \min_{1 \leq m \leq M} [(Q_m - x_m) / L_m] \rfloor]$ 。

2 作战单元装备可用度模型的降维求解算法

计算 A_{CUE} 的关键是计算 MDMP 的稳态分布, 其计算困难主要是多维状态空间爆炸的问题。因此, 本节将研究 MDMP 稳态分布的降维求解算法 (Dimensional-Reduction Solving Algorithm, DRSA)。除了一些特殊情况之外, 这些 DRSA 一般是近似的。本节其余部分按照维修资源共享情况的不同分别给出对应的降维算法。

2.1 两种特殊维修资源共享情况及其降维方法

本节研究了在计算 MDMP 的稳态分布时的两种有特殊 DRSA 的情况: 1) 维修资源分类共享的情况; 2) 基于优先级的选择维修策略的情况。

首先定义不同部件集合之间的维修资源共享度

(Sharing Degree of Maintenance Resource, SDMR) 指标。假设有 P 的子集 $P_a \subset P$ 和 $P_b \subset P$, 且 $P_a = \{P_{a,1}, P_{a,2}, \dots, P_{a,A}\}$, A 是 P_a 中元素的数量, $P_b = \{P_{b,1}, P_{b,2}, \dots, P_{b,B}\}$, B 是 P_b 中元素的数量。设 $\rho(P_a) = \sum_{i=1}^A \rho_{a,i}$, $\rho(P_b) = \sum_{i=1}^B \rho_{b,i}$, 其中的 $\rho_{a,i}$ 和 $\rho_{b,i}$ 分别是部件 $P_{a,i}$ 和 $P_{b,i}$ 对应的 ρ 中的行向量。定义 P_a 和 P_b 之间的 SDMR 为 $\Psi(P_a, P_b) = \rho(P_a) \rho(P_b)^T$, T 表示向量的转置。

类似的, 对于 $1 \leq m \leq m' \leq M$, 可定义 P_m 和 $P_{m'}$ 的 SDMR 为 $\Psi(P_m, P_{m'}) = \rho_m \rho_{m'}^T$, 其中, ρ_m 和 $\rho_{m'}$ 是 ρ 中的第 m 个和第 m' 个行向量。

2.1.1 维修资源分类共享的情况及其降维方法

假设 P 集合的一个划分是 $P = P'_1 \cup P'_2 \cup \dots \cup P'_v \dots \cup P'_V$, $v = 1, 2, \dots, V$, $P'_v \subset P$, V 是划分的子集个数, 其中 $P'_v = \{P'_{v,1}, P'_{v,2}, \dots, P'_{v,i}, \dots, P'_{v,N'_v}\}$, 注意 $P'_{v,i} \in P$, $Q'_{v,i}$ 是向量 $\mathbf{Q}$ 中 $P'_{v,i}$ 的对应元素, 即 $P'_{v,i}$ 的数量, N'_v 是 P'_v 中元素数量。假设对于 $v = 1, 2, \dots, V$, 都有 P'_v 对应的 N'_v 维 Markov 过程的状态空间集合为 $S'_v = \{ (s'_{v,1}, \dots, s'_{v,i}, \dots, s'_{v,N'_v}) \mid 0 \leq s'_{v,i} \leq Q'_{v,i}, i = 1, 2, \dots, N'_v \}$. 根据 SDMR 的定义可得 P'_v 的资源利用率向量 $\rho(P'_v)$. 如果不同部件种类 P_m 和 $P_{m'}$ 之间共享维修资源, 即 $\Psi(P_m, P_{m'}) \neq 0$, 则 P_m 和 $P_{m'}$ 同属于某 P'_v 中。

如果上述 P 集合的划分是“维修资源分类共享”(Classified Sharing of Maintenance Resource, 以下简称 CSMR) 划分, 则对于满足 $0 \leq v < v' \leq V$ 的任意 P'_v 和 $P'_{v'}$ 都有 $\rho(P'_v) \rho(P'_{v'})^T = 0$, 即 P'_v 和 $P'_{v'}$ 不共享维修资源。则对于任意 v , P'_v 中的部件的对应维度的状态转移与其他维度的状态无关, 从而可以独立出来成为 N'_v 维 Markov 过程。以下的算法 1 是 CSMR 下的 DRSA。

算法 1:

步骤 1: 计算 P 中部件两两种类之间的 SDMR. 得到 SDMR 矩阵:

$$\Psi = \begin{pmatrix} \Psi(P_1, P_1) & \cdots & \Psi(P_1, P_M) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Psi(P_M, P_1) & \cdots & \Psi(P_M, P_M) \end{pmatrix}.$$

步骤 2: 使用模糊聚类分析方法^[7], 求出 Ψ 的传递闭包 $\text{tr}(\Psi)$. 根据 $\text{tr}(\Psi)$, 以 0 为门限可以将 P 分类, 可得到 P 的一个 CSMR 划分 $P = P'_1 \cup P'_2 \cup \dots \cup P'_v \dots \cup P'_V$.

步骤 3: 由于状态转移的独立性, 假设 $\mathbf{x}'_1$ 和 $\mathbf{x}'_1$

是 S'_1 中的任意状态, 则有 $\mathbf{x}'_1$ 到 $\hat{\mathbf{x}}'_1$ 的转移率是 $\tau(\mathbf{x}'_v \rightarrow \hat{\mathbf{x}}'_v) = \tau((\mathbf{x}'_1, \dots, \mathbf{x}'_v, \dots, \mathbf{x}'_V) \rightarrow (\hat{\mathbf{x}}'_1, \dots, \mathbf{x}'_v, \dots, \mathbf{x}'_V))$, 其中 $\mathbf{x}'_v$ 是 S'_v 之中的任意状态, $v=2, 3, \dots, V$. 由此构造出 S'_1 上的 N'_1 维 Markov 过程。同理, 依次可以得到 $v=2, 3, \dots, V$ 的 S'_v 上的 N'_v 维 Markov 过程。

步骤4: 计算各个子 MDMP 的稳态分布 $\pi'_1(\mathbf{x}'_1), \dots, \pi'_V(\mathbf{x}'_V)$, 并根据它们算出 $\mathbf{X}$ 的稳态分布 $\pi(\mathbf{x}) = \prod_{v=1}^V \pi'_v(\mathbf{x}'_v)$.

其中, 步骤1和步骤2是基于SDMR矩阵和模糊聚类分析的CSMR划分发现方法, 步骤3用到了CSMR划分中不同部件类状态不相关的原理。

2.1.2 采用基于优先级选择维修策略的情况及其降维方法

选择策略是1.2节给出的维修策略的第3个要素, 在此首先给出基于优先权的选择维修策略(Priority Based Selection Maintenance Policy, 以下简称PBSMP)的定义: 假设 P 的一个有 U 个子集的划分是 $P = P'_1 \cup P'_2 \cup \dots \cup P'_u \dots \cup P'_U$, $u=1, 2, \dots, U$, 其中, $P'_u = \{P''_{u,1}, P''_{u,2}, \dots, P''_{u,i}, \dots, P''_{u,N''_u}\}$, $i=1, 2, \dots, N''_u$, N''_u 是 P'_u 中元素的数量。记 $Q''_{u,i}$ 是向量 $\mathbf{Q}$ 中与 $P''_{u,i}$ 对应的元素, 即 $P''_{u,i}$ 的数量。对于 $u=1, 2, \dots, U$, P'_u 对应的 N''_u 维 Markov 过程的状态空间集合为 $S''_u = \{(s''_{u,1}, s''_{u,2}, \dots, s''_{u,i}, \dots, s''_{u,N''_u}) | 0 \leq s''_{u,i} \leq Q''_{u,i}, i=1, 2, \dots, N''_u\}$. 如果维修机构先将维修资源分配给属于 P'_1 的故障部件, 然后将剩余的维修资源分配给属于 P'_2 的故障部件, 接下来是 P'_3 , 其余类推, 那么称该维修策略是按照该划分下标序的PBSMP。

根据PBSMP的定义易知, 假设 $P = P'_1 \cup P'_2 \cup \dots \cup P'_u \dots \cup P'_U$, $u=1, 2, \dots, U$ 是 P 的一个划分, 当维修机构按照该划分下标序采用PBSMP时, 对任意 $u=1, 2, \dots, U-1$, S''_u 上的状态转移独立于 $S''_{u+1} \cup \dots \cup S''_U$ 中状态。

为了计算PBSMP下建立的MDMP的稳态分布, 在此提出一种近似的DRSA。为了论述简明, 不妨设 $U=3$, $P = P'_1 \cup P'_2 \cup P'_3$. 可得如下算法:

算法2:

步骤1: 设 $\mathbf{x}''_1 \in S''_1$ 且 $\hat{\mathbf{x}}''_1 \in S''_1$, $\mathbf{x}''_1$ 到 $\hat{\mathbf{x}}''_1$ 的转移率 $\tau(\mathbf{x}''_1 \rightarrow \hat{\mathbf{x}}''_1) = \tau[(\mathbf{x}''_1, \mathbf{x}''_2, \mathbf{x}''_3) \rightarrow (\hat{\mathbf{x}}''_1, \mathbf{x}''_2, \mathbf{x}''_3)]$, 其中 $\mathbf{x}''_2$ 和 $\mathbf{x}''_3$ 是满足 $\mathbf{x}''_2 \in S''_2, \mathbf{x}''_3 \in S''_3$ 的任意状态。由此构造出 S''_1 上的 N''_1 维 Markov 过程, 计算该过程的精确稳态分布 $\pi''_1(\mathbf{x}''_1)$.

步骤2: 设 $\mathbf{x}''_2 \in S''_2$ 且 $\hat{\mathbf{x}}''_2 \in S''_2$, 求出从 $\mathbf{x}''_2$ 到 $\hat{\mathbf{x}}''_2$ 的

转移率: $\tau(\mathbf{x}''_2 \rightarrow \hat{\mathbf{x}}''_2) = \sum_{\mathbf{x}''_1 \in S''_1} \pi''_1(\mathbf{x}''_1) \tau[(\mathbf{x}''_1, \mathbf{x}''_2) \rightarrow (\mathbf{x}''_1, \hat{\mathbf{x}}''_2)]$, 由此构造出 S''_2 上的 N''_2 维 Markov 过程, 计算该过程的近似稳态分布 $\pi''_2(\mathbf{x}''_2)$.

步骤3: 设 $\mathbf{x}''_3 \in S''_3$ 且 $\hat{\mathbf{x}}''_3 \in S''_3$, 求出从 $\mathbf{x}''_3$ 到 $\hat{\mathbf{x}}''_3$ 的转移率: $\tau(\mathbf{x}''_3 \rightarrow \hat{\mathbf{x}}''_3) = \sum_{(\mathbf{x}''_1, \mathbf{x}''_2) \in S''_1 \cup S''_2} \{\pi''_1(\mathbf{x}''_1) \pi''_2(\mathbf{x}''_2) \tau[(\mathbf{x}''_1, \mathbf{x}''_2, \mathbf{x}''_3) \rightarrow (\mathbf{x}''_1, \mathbf{x}''_2, \hat{\mathbf{x}}''_3)]\}$, 由此构造出 S''_3 上的 N''_3 维 Markov 过程, 计算该过程的近似稳态分布 $\pi''_3(\mathbf{x}''_3)$.

步骤4: 计算联合概率分布 $\pi(\mathbf{x}) = \pi''_1(\mathbf{x}''_1) \pi''_2(\mathbf{x}''_2) \pi''_3(\mathbf{x}''_3)$.

2.2 计算MDMP近似稳态分布的改进Albright算法

事实上, 2.1节所示的2种情况比较特殊, 因为: 1) 对2.1.1节中的情况而言, 实际作战单元中的维修资源不一定保证分类共享; 2) 对2.1.2节中的情况而言, 在实际应用中纯PBSMP明显不是最合理的维修策略。所以, 实际的MDMP模型的稳态分布计算需要通用的DRSA。本文改进了Albright算法^[6]来对更一般的MDMP稳态分布进行近似降维求解。改进Albright算法(IAA)如下算法3所示:

算法3: 改进的Albright算法

步骤1: 综合权衡计算量, 选定 K 参数, 以每种部件的维修资源需求向量为输入, 使用 K 聚类算法来将 P 划分为 $P = \tilde{P}_1 \cup \tilde{P}_2 \cup \dots \cup \tilde{P}_k \dots \cup \tilde{P}_K$.

为了阐述简明, 不妨设 $K=3$, 即 $P = \tilde{P}_1 \cup \tilde{P}_2 \cup \tilde{P}_3$, 假设 $\tilde{P}_1, \tilde{P}_2$ 和 $\tilde{P}_3$ 对应的状态空间分别是 $\tilde{S}_1, \tilde{S}_2$ 和 $\tilde{S}_3$, $\tilde{P}_1, \tilde{P}_2$ 和 $\tilde{P}_3$ 对应的元素数量是 $\tilde{N}_1, \tilde{N}_2$ 和 $\tilde{N}_3$, 状态空间和元素数量的定义和2.1.2节中的相关定义是类似的, 不赘述。假设 $\tilde{\mathbf{x}}_1 \in \tilde{S}_1, \tilde{\mathbf{x}}_2 \in \tilde{S}_2, \tilde{\mathbf{x}}_3 \in \tilde{S}_3$.

步骤2: 在 $(\tilde{\mathbf{x}}_2, \tilde{\mathbf{x}}_3)$ 不变的情况下, 分析 $\tilde{S}_1$ 上的 $\tilde{N}_1$ 维 Markov 过程的状态转移, 求出已知 $(\tilde{\mathbf{x}}_2, \tilde{\mathbf{x}}_3)$ 条件下的平稳分布 $\tilde{\pi}_1(\tilde{\mathbf{x}}_1 | (\tilde{\mathbf{x}}_2, \tilde{\mathbf{x}}_3))$;

步骤3: 在 $\tilde{\mathbf{x}}_3$ 不变的情况下, $\tilde{S}_2$ 中从 $\tilde{\mathbf{x}}_2 \rightarrow \tilde{\mathbf{x}}'_2$ 的转移率为 $\sum_{\tilde{\mathbf{x}}_1 \in \tilde{S}_1} \tilde{\pi}_1(\tilde{\mathbf{x}}_1 | (\tilde{\mathbf{x}}_2, \tilde{\mathbf{x}}_3)) \tau[(\tilde{\mathbf{x}}_1, \tilde{\mathbf{x}}_2, \tilde{\mathbf{x}}_3) \rightarrow (\tilde{\mathbf{x}}_1, \tilde{\mathbf{x}}'_2, \tilde{\mathbf{x}}_3)]$, 构造出 $\tilde{S}_2$ 上的 $\tilde{N}_2$ 维 Markov 过程, 求解该 Markov 过程, 得到已知 $\tilde{\mathbf{x}}_3$ 的条件稳态分布 $\tilde{\pi}_2(\tilde{\mathbf{x}}_2 | \tilde{\mathbf{x}}_3)$;

步骤 4: 计算 $\tilde{S}_3$ 中从 $\tilde{x}_3 \rightarrow \tilde{x}'_3$ 的转移率

$$\sum_{(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) \in \tilde{S}_1 \cup \tilde{S}_2} \{ \pi_1(\tilde{x}_1 | (\tilde{x}_2, \tilde{x}_3)) \pi_2(\tilde{x}_2 | \tilde{x}_3) \tau[(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) \rightarrow (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}'_3)] \}$$
, 由此构造出 $\tilde{S}_3$ 上的 $\tilde{N}_3$ 维 Markov 过程, 然后计算平稳分布 $\tilde{\pi}_3(\tilde{x}_3)$.

步骤 5: 计算联合概率分布 $\pi(\mathbf{x}) = \tilde{\pi}_3(\tilde{x}_3) \pi_2 \cdot (\tilde{x}_2 | \tilde{x}_3) \pi_1(\tilde{x}_1 | (\tilde{x}_2, \tilde{x}_3))$.

IAA 的设计要点有 3 个: 1) 通过近似降维计算减少问题的规模; 2) 以 K 聚类^[8]算法的 K 参数控制类别多少, 若类别 K 增加, 则每个类别中部件数和相应的 MDMP 计算所需的空间复杂度减少, 而近似次数 K 将变多而导致结果的精度变差, 若 K 减少则有相反的影响; 3) K 聚类算法能将维修资源相关程度(即状态转移相关程度)较大的部件分成一类, 并由此得到各个部件类对应的子 MDMP 并求解之, 避免了 Albright 算法将所有状态维拆开所造成的较大误差。

3 示例分析

考虑一个包含 3 个同种装备的作战单元, 该装备有 4 种关键部件 $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, 且 $L = (1, 1, 1, 1)$, $J = (1, 1, 0, 1)$, $Q = (4, 4, 3, 4)$, 失效率和修复率是 $\lambda = (0.001, 0.002, 0.0015, 0.003)$ 和 $\mu = (0.01, 0.01, 0.03, 0.02)$. 作战单元有 3 种维修资源 $R = \{R_1, R_2, R_3\}$, 数量是 $Y = (2, 1, 2)$. 并且

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
, 可得 $G = (2, 2, 2, 1)$, 并得到 $\rho =$

$$\begin{pmatrix} 0.150 & 0 & 0 \\ 0.000 & 0 & 0.300 \\ 0.075 & 0 & 0.075 \\ 0.000 & 0.45 & 0 \end{pmatrix}.$$

假设对故障部件的选择维修策略是一种面向状态的混合选择策略. 若某时刻的作战单元状态为 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, 则其选择维修策略为:

- 1) 优先选择维修: P_1 比 P_2 和 P_3 优先占有维修资源;
- 2) 在 P_2 和 P_3 之间按照最大可用装备数量选择: 假设 $\mathbf{x} \geq (0, 1, 1, 0)$ 且当前的维修资源同时可供 P_2 或 P_3 进行维修时, 若 $A[\mathbf{x} - (0, 0, 1, 0)] > A[\mathbf{x} - (0, 1, 0, 0)]$, 则选择 P_3 维修之, 否则选 P_2 进行维修。

根据以上假设可以直接建立 500 个状态的 MDMP, 其描述在此省略, 以下综合使用算法 1、算法 2 和算法 3 的思想来计算该 MDMP 的稳态分布。

步骤 1: 由 ρ 可得 SDMR 矩阵

$$\Psi = \begin{pmatrix} 0.0225 & 0 & 0.01125 & 0 \\ 0 & 0.09 & 0.0225 & 0 \\ 0.01125 & 0.0225 & 0.01125 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2025 \end{pmatrix},$$

再求得

$$\text{tr}(\Psi) = \begin{pmatrix} 0.0225 & 0.01125 & 0.01125 & 0 \\ 0.01125 & 0.09 & 0.0225 & 0 \\ 0.01125 & 0.0225 & 0.0225 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2025 \end{pmatrix}.$$

首先以 0 为门限根据 $\text{tr}(\Psi)$ 对 P 分类, 结果得 P 的一个 CSMR 划分 $P = P'_1 \cup P'_2$, 其中 $P'_1 = \{P_1, P_2, P_3\}$, $P'_2 = \{P_4\}$; 然后将 P'_2 对应的状态空间 S'_2 独立出来, 成为图 1 所示的一维 Markov 过程, 算出其稳态分布为 $\pi'_2(\mathbf{x}'_2) = (0.5806, 0.2613, 0.1176, 0.0353, 0.0053)$.

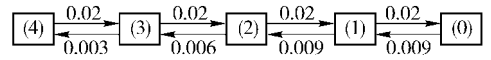


图 1 S'_2 中的状态组成的一维 Markov 过程

Fig. 1 One dimensional Markov process constructed by the states of S'_2

步骤 2: 从维修策略易知, P'_1 有 PBSMP 划分 $P'_1 = P''_1 \cup P''_2$, 其中 $P''_1 = \{P_1\}$, $P''_2 = \{P_2, P_3\}$.

首先将 P''_1 对应的状态空间 S''_1 组成如图 2 所示的一维 Markov 过程。

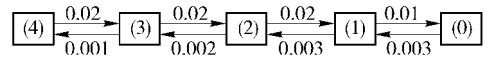


图 2 S''_1 中的状态组成的一维 Markov 过程

Fig. 2 One dimensional Markov process constructed by the states of S''_1

算出其稳态分布为 $\pi''_1(\mathbf{x}''_1) = (0.7409, 0.2223, 0.0333, 0.0033, 0.0002)$.

然后考虑到 P''_2 对应的状态空间 S''_2 有 20 个状态, 其计算量是可接受的, 所以直接将 S''_2 中的状态组成如图 3 所示的二维 Markov 过程。

其中的状态转移率是计算的结果。以 $\tau[(1, 0) \rightarrow (0, 0)]$ 为例, 计算式为: $\tau[(1, 0) \rightarrow (0, 0)] = \sum_{x'_1=0}^4 \pi_1(\mathbf{x}'_1) \tau[(\mathbf{x}'_1, 1, 0) \rightarrow (\mathbf{x}'_1, 0, 0)]$, 从 W 之中可

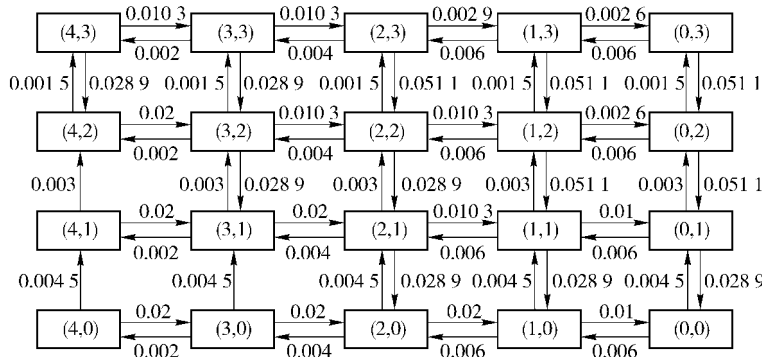


图 3 S_2' 中的状态组成的二维 Markov 过程

Fig. 3 Two dimensional Markov process constructed by the states of S_2'

以发现 P_2 和 P_1 没有维修资源的争用, 所以有 $\tau[(i, 1, 0) \rightarrow (i, 0, 0)] = 0.01, 0 \leq i \leq 4$, 最后得

$$\tau[(1, 0) \rightarrow (0, 0)] = 0.01 \times \sum_{x_1'=0}^4 \pi_1(x_1') = 0.01.$$

求解该过程的稳态分布, 与上图对应排成矩阵, 得:

$$\pi_2''(x_2'') =$$

$$\begin{bmatrix} 0.000\ 0 & 0.000\ 0 & 0.000\ 1 & 0.000\ 1 & 0.000\ 1 \\ 0.000\ 2 & 0.000\ 8 & 0.001\ 9 & 0.002\ 8 & 0.003\ 9 \\ 0.000\ 8 & 0.007\ 0 & 0.018\ 3 & 0.042\ 4 & 0.071\ 7 \\ 0.001\ 2 & 0.014\ 1 & 0.087\ 7 & 0.281\ 5 & 0.465\ 4 \end{bmatrix}$$

易算出某个状态 $x_1' = (x_1'', x_2'')$ 的稳态分布为 $\pi_1'(x_1') = \pi_1''(x_1'') \times \pi_2''(x_2'')$.

步骤 3: 对于任何系统状态 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1'', x_2'', x_2')$, 利用 $\pi(x) = \pi_1'(x_1') \pi_2'(x_2') = \pi_1''(x_1'') \pi_2''(x_2'') \pi_2'(x_2')$, 可算出 x 的稳态分布.

最后可以用稳态概率 $\pi(x)$ 计算得到 CUEA, 即: $A_{CUE} = \sum_{x \in S} \pi(x) \times \frac{A(x)}{T} = 0.840\ 8$.

4 结论

本文建立了基于 MDMP 的作战单元装备可用度评估模型, 然后针对 MDMP 模型的组合爆炸问题研究了其稳态分布的降维计算方法. 通过实例的建模和计算, 我们可以发现: 1) 基于 MDMP 的解析建模具有比较全面的建模能力, 可以对实际问题进行建模; 2) 利用问题的特殊信息设计的降维算法能够减少不必要的计算量; 3) 改进 Albright 降维算法能够通过聚类来引进在精确性和计算量之间取折中的机制, 在 MDMP 模型的规模较大的情况下, 应该通过该算法来适当降低 MDMP 的计算量.

参考文献 (References)

- [1] 郭继周, 郭波, 黄卓, 等. 面向作战单元任务的可用性建模与分析[J]. 系统管理学报, 2007, 16(2): 160-163.
GUO Ji-zhou, GUO Bo, HUANG Zhuo, et al. Availability model and its analysis for combat unit during the mission [J]. Journal of Systems & Management, 2007, 16(2): 160-163. (in Chinese)
- [2] Karin S de Smidt-Destombes, Matthieu C van der Heijden, Aart van Harten. On the availability of a k-out-of-N system given limited spares and repair capacity under a condition based maintenance strategy [J]. Reliability Engineering and System Safety, 2004, 83: 287-300.
- [3] Atanu B, Jyotirmoy S. Availability of a system maintained through several imperfect repairs before a replacement or a perfect repair [J]. Statistics & Probability Letters, 2000, 50: 105-114.
- [4] Sergey V G, Lev V U. The time-dependent availability of repairable m-out-of-n and cold standby systems by arbitrary distributions and repair facilities[J]. Microelectron. Reliab., 1995, 35(11): 1377-1395.
- [5] 刘芳. 作战单元维修保障建模与分析研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2006.
LIU Fang. Study on the modeling and analysis of combat unit maintenance supporting[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2006. (in Chinese)
- [6] Albright S C, Soni A. An approximation to the stationary distribution of a multi-dimensional Markov process[J]. IIE Transactions, 1988, 20(1): 111-118.
- [7] 谭跃进, 陈英武, 易进先. 系统工程原理[M]. 长沙: 国防科技大学出版社, 1999.
TAN Yue-jin, CHEN Ying-wu, YI Jin-xian. Theory of system engineering [M]. Changsha: National University of Defense Technology Press, 1999. (in Chinese)
- [8] Jiawei Han, Micheline Kamber. 数据挖掘概念与技术[M]. 范明, 孟小峰, 译. 北京: 机械工业出版社, 2005.
Jiawei Han, Micheline Kamber. Fan Ming. Data mining-concepts & techniques [M]. FAN Ming, MENG Xiao-feng, translated. Beijing: China Machine Press, 2005. (in Chinese)